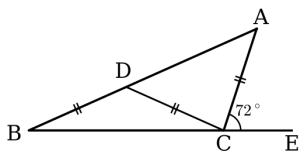
01 채수학 X 이등변삼각형과 외각

그림과 같은 $\overline{BD}=\overline{DC}=\overline{CA}$인 삼각형 ABC에서, $\overline{BC}$의 연장선 위에 있는 점 E에 대하여 $\angle ACE=72^\circ$일 때, $\angle ABC$의 크기는?

[3점]



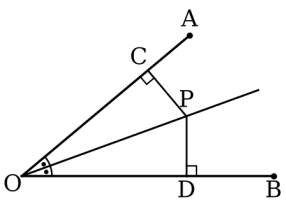
① 24° ② 25° ③ 26° ④ 27° ⑤ 28°

02 채수학 X 각의 이등분선의 성질

그림과 같이 $\angle AOB$의 이등분선 위의 한 점을 P라 하고 점 P에서 두 반직선 OA, OB에 내린 수선의 발을 각각 C와 D라 할 때, $\overline{PC}=\overline{PD}$임을 설명하는 과정이다. ① ~ ⑤에 들어갈 것으로 옳지 않은 것은?

$\triangle PCO$와 $\triangle PDO$에서 ①는 공통,
$\angle COP=$ ②, $\angle PCO=$ ③ $=90^\circ$
이므로 $\triangle PCO\equiv\triangle PDO$ (④ 합동)
따라서 $\overline{PC}=$ ⑤이다.

[4점]

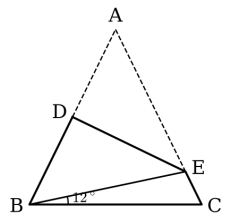


① $\overline{PO}$ ② $\angle DOP$ ③ $\angle PDO$ ④ SAS ⑤ $\overline{PD}$

03 채수학 X 종이 접기와 이등변삼각형

그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 모양의 종이를 꼭짓점 A가 점 B에 오도록 접었다. $\angle EBC=12^\circ$일 때, $\angle DEB$의 크기는?

[4점]

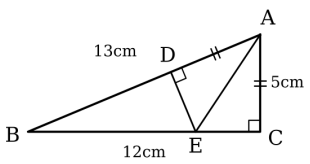


① 36° ② 38° ③ 40° ④ 42° ⑤ 44°

04 채수학 X RHS 합동과 둘레

그림과 같이 $\angle C=90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AC}=\overline{AD}$, $\overline{AB}\perp\overline{DE}$이고, $\overline{AB}=13\,\text{cm}$, $\overline{BC}=12\,\text{cm}$, $\overline{AC}=5\,\text{cm}$일 때, $\triangle BED$의 둘레의 길이는?

[4점]

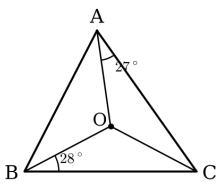


① $18\,\text{cm}$ ② $19\,\text{cm}$ ③ $20\,\text{cm}$ ④ $21\,\text{cm}$ ⑤ $22\,\text{cm}$

05 채수학 X 외심과 각

그림에서 점 O는 $\triangle ABC$의 외심이고, $\angle OAC = 27^\circ$, $\angle OBC = 28^\circ$일 때, $\angle OAB$의 크기는?

[3점]



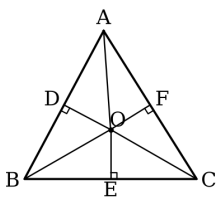
① 35° ② 37° ③ 39° ④ 43° ⑤ 45°

06 채수학 X 외심의 성질

그림에서 점 O가 $\triangle ABC$의 외심일 때, 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\overline{AD} = \overline{AF}$ ㄴ. $\triangle OAD \equiv \triangle OBD$
ㄷ. $\overline{OD} = \overline{OE} = \overline{OF}$ ㄹ. $\angle OCF = \angle OCE$
ㅁ. $\overline{OA} = \overline{OB} = \overline{OC}$

[4점]



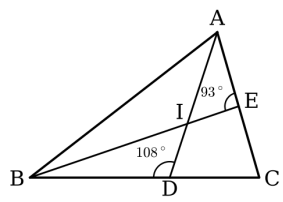
① ㄱ, ㄷ ② ㄴ, ㅁ ③ ㄹ, ㅁ

④ ㄴ, ㄷ, ㅁ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

07 채수학 X 내심과 외각

그림에서 점 I는 $\triangle ABC$의 내심이고 $\angle ADB = 108^\circ$, $\angle AEB = 93^\circ$일 때, $\angle C$의 크기는?

[4점]

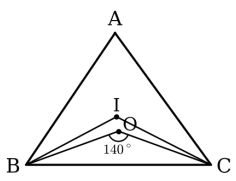


① 70° ② 71° ③ 72° ④ 73° ⑤ 74°

08 채수학 X 외심·내심의 각

그림에서 두 점 O, I는 각각 $\triangle ABC$의 외심과 내심이다. $\angle BOC = 140^\circ$일 때, $\angle BIC$의 크기는?

[4점]

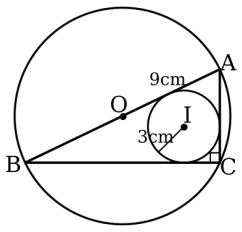


① 105° ② 110° ③ 115° ④ 120° ⑤ 125°

09 채수학 X 직각삼각형의 외접원·내접원

그림에서 두 점 O, I는 각각 $\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC의 외심과 내심이다. 외접원과 내접원의 반지름의 길이가 각각 $9\,\text{cm}$, $3\,\text{cm}$일 때, $\triangle ABC$의 넓이는?

[4점]

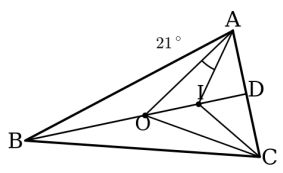


① $54\,\text{cm}^2$ ② $57\,\text{cm}^2$ ③ $60\,\text{cm}^2$ ④ $63\,\text{cm}^2$ ⑤ $66\,\text{cm}^2$

10 채수학 X 외심과 내심이 같은 직선 위

그림에서 두 점 O, I는 각각 $\triangle ABC$의 외심과 내심이고, 모두 선분 BD 위의 점이다. $\angle OAI = 21°$일 때, $\angle ABC$의 크기는?

[5점]



① $30°$ ② $32°$ ③ $34°$ ④ $36°$ ⑤ $38°$

11 채수학 X 배수의 개수

한 사람씩 돌아가면서 자연수를 1부터 차례로 말하는데, 4의 배수 또는 7의 배수일 때는 수를 말하는 대신 손뼉을 치는 놀이를 하려고 한다. 1부터 50까지의 자연수 중에서 손뼉을 쳐야 하는 자연수의 개수는?

[4점]

① 16 ② 17 ③ 18 ④ 19 ⑤ 20

12 채수학 X 자격이 다른 대표 뽑기

동아리 학생 6명 중에서 부장 1명과 차장 2명을 뽑는 경우의 수는?

[3점]

① 20 ② 30 ③ 45 ④ 60 ⑤ 120

13 채수학 X 곱의 법칙

어느 중학교에서 현장체험학습을 할 때 선택할 수 있는 체험을 조사한 표이다. 오전과 오후에 각각 체험 한 가지씩을 선택하여 서로 다른 두 가지 체험을 하는 방법의 수는?

오전에 가능한 체험	오후에 가능한 체험
고궁 관람 미술관 관람 영화 관람	박물관 관람 야구 경기 관람 축구 경기 관람
수족관 관람(오전, 오후 모두 가능)	

[4점]

① 9 ② 12 ③ 15 ④ 16 ⑤ 20

14 채수학 X 확률의 크기 비교

<보기>에서 사건이 일어날 확률이 작은 것부터 차례대로 나열한 것은?

> ㄱ. 주사위 1개를 던져 나오는 눈의 수가 7보다 작다.
> ㄴ. 서로 다른 동전 3개를 던져 서로 같은 면이 나온다.
> ㄷ. 서로 다른 주사위 2개를 던져 나오는 눈의 합이 1이다.

[3점]

① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㄷ, ㄴ ③ ㄴ, ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ, ㄱ ⑤ ㄷ, ㄴ, ㄱ

15 채수학 X 유한소수가 될 확률

주머니 속에 50부터 100까지의 자연수가 각각 하나씩 적혀 있는 구슬이 들어 있다. 주머니에서 구슬 한 개를 임의로 꺼내어 나온 수를 a라 할 때, $\frac{a}{150}$가 유한소수가 될 확률은?

[4점]

① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{11}{17}$ ③ $\frac{17}{50}$ ④ $\frac{33}{50}$ ⑤ $\frac{33}{100}$

16 채수학 X 확률의 곱셈

한 개의 주사위를 계속 던지다가 3 또는 5의 눈이 나오면 그만 던지기로 할 때, 던지는 횟수가 3일 확률은?

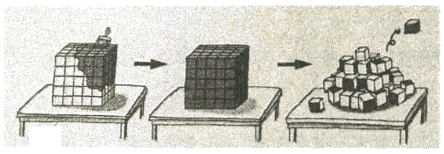
[4점]

① $\frac{1}{9}$ ② $\frac{4}{27}$ ③ $\frac{5}{27}$ ④ $\frac{2}{9}$ ⑤ $\frac{8}{27}$

17 채수학 X 색칠되지 않은 정육면체 세기

크기가 같은 작은 정육면체 125개로 그림과 같이 큰 정육면체를 만들었다. 이 큰 정육면체의 한 밑면을 제외한 다섯 개의 겉면 전체를 모두 색칠하고 다시 흐트러뜨린 후 작은 정육면체 한 개를 임의로 선택했을 때, 이것이 적어도 한 면이 색칠된 정육면체일 확률은 $\frac{n}{m}$이다. 이때 $m+n$의 값은? (단, m과 n은 서로소인 자연수)

[4점]

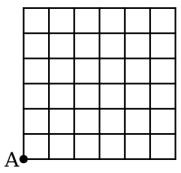


① 152 ② 161 ③ 214 ④ 220 ⑤ 223

18 채수학 X 주사위와 삼각형의 넓이

그림과 같이 한 변의 길이가 1인 여러 개의 정사각형으로 이루어진 도형이 있다. 한 개의 주사위를 두 번 던져 첫 번째 나온 눈의 수의 길이만큼 점 A에서 오른쪽 방향으로 이동한 점을 B라 하고, 두 번째 나온 눈의 수의 길이만큼 점 B에서 위쪽 방향으로 이동한 점을 C라 하자. 삼각형 ABC의 넓이가 5 이상 15 이하일 확률은?

[5점]



① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{4}{9}$ ③ $\frac{5}{12}$ ④ $\frac{7}{18}$ ⑤ $\frac{19}{36}$

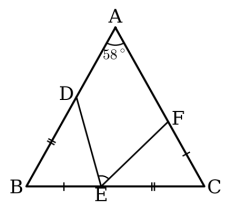
19 채수학 X SAS 합동

[서술형 1] 그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 점 D, E, F는 각각 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CA}$ 위의 점이고, $\overline{BD}=\overline{CE}$, $\overline{BE}=\overline{CF}$, $\angle A=58°$일 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) $\triangle DBE$와 합동인 삼각형을 찾아 합동기호(≡)를 사용하여 나타내고 그 이유를 서술하시오. (단, 풀이 과정을 자세히 쓰시오.) [6점]

(2) $\angle DEF$의 크기를 구하시오. [3점]

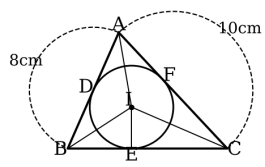
[9점]



20 채수학 X 내접원과 접선의 길이

[서술형 2] 그림에서 점 I는 삼각형 ABC의 내심이고 세 점 D, E, F는 접점이다. $\angle A=\angle B$이고 $\overline{AB}=8\,\text{cm}$, $\overline{AC}=10\,\text{cm}$일 때, $\overline{CE}$의 길이를 구하시오. (단, 풀이 과정을 자세히 쓰시오.)

[6점]



21 채수학 X 0이 있는 카드로 두 자리 수

[서술형 3] 0, 1, 2, 3, 4, 5의 숫자가 각각 적힌 6장의 카드가 있다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 6장의 카드 중 서로 다른 2장의 카드를 뽑아 만들 수 있는 두 자리의 자연수의 개수를 구하시오. [3점]

(2) 같은 카드를 여러 번 사용해도 된다고 할 때 만들 수 있는 두 자리의 자연수의 개수를 구하시오. [3점]

[6점]

22 채수학 X 경로와 확률

[서술형 4] 장난감 로봇이 그림과 같이 입구에서 출발하여 경로를 따라 문 A, B, C, D, E, F를 지나면서 출구로 간다. 이때 문 A, F 뒤에는 각각 한 개의 구슬이 있다고 한다. (단, 로봇은 화살표 방향으로만 가고 갈림길에서 각 경로로 갈라질 확률은 같다.)

(1) 로봇이 하나의 구슬을 밀고 갈 확률을 구하시오. [5점]

(2) 로봇이 두 개의 구슬을 밀고 갈 확률을 구하시오. [4점]

[9점]

